

代数基本定理

代数基本定理：任何次数至少为 1 的复系数多项式：

$$p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_0, \quad a_n \neq 0$$

都至少有一个复数根，也就是存在 $z_0 \in \mathbb{C}$ ，使得 $p(z_0) = 0$

一旦知道“至少有一个根”，反复把一次因子除掉，就得到更熟悉的形式：

$$p(z) = a_n (z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n)$$

其中根允许重复。

证明：

我们研究 $|p(z)|$ ，它表示多项式值 $p(z)$ 在复平面上离原点有多远。

我们要证明： $|p(z)|$ 一定能取得一个最小值；

如果这个最小值不是 0，那么我们总能稍微移动一下 z ，让 $|p(z)|$ 变得更小；这和“它已经是最小值”矛盾。所以最小值只能是 0。而 $|p(z)| = 0$ 就意味着 $p(z) = 0$ ，这就是整个证明。

为什么 $|p(z)|$ 一定有最小值？

设 $p(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$ ，当 $|z|$ 非常大时，最高次项 $a_n z^n$ 会占主导地位，因此

$$|p(z)| \rightarrow \infty \quad (|z| \rightarrow \infty)$$

直观上，这意味着当你在复平面上走得非常远时， $|p(z)|$ 会变得非常大。因此如果我们想找 $|p(z)|$ 的最小值，根本不用看整个无限大的复平面，只需要看某个足够大的圆盘。例如存在一个很大的 R ，使得当 $|z| > R$ ， $|p(z)| > |p(0)|$ 。

于是全局最小值一定出现在闭圆盘 $|z| \leq R$ 里面。而 $|p(z)|$ 是连续函数；连续函数在一个封闭、有界的区域上一定能取得最小值。所以存在某个 z_0 ，使得

$$|p(z_0)| = \min_{z \in \mathbb{C}} |p(z)|$$

到这里，我们找到了“最低点”。

现在假设 $p(z_0) \neq 0$ ，我们准备推出矛盾。

为了让式子简单一点，把坐标平移： $q(w) = p(z_0 + w)$ ，这样 $w = 0$ 就对应刚才的最低点 z_0 。因此 $|q(0)| \leq |q(w)|$ 对所有 w 都成立。而且按照假设， $q(0) \neq 0$

把 q 展开成多项式： $q(w) = c_0 + c_1 w + c_2 w^2 + \cdots + c_n w^n$ ，其中 $c_0 = q(0) \neq 0$

由于 q 不是常数多项式，所以至少有一个后面的系数不为零。

找到第一个非零的系数。假设它是 c_k ，即 $c_1 = \cdots = c_{k-1} = 0$ ， $c_k \neq 0$

那么 $q(w) = c_0 + c_k w^k + c_{k+1} w^{k+1} + \cdots$ ，也可以写成

$$q(w) = c_0 \left(1 + \frac{c_k}{c_0} w^k + o \right)$$

其中 o 为更高次的小量。

我们可以选择一个方向，让前两项互相抵消

令 $A = \frac{c_k}{c_0}$ ，因为 $A \neq 0$ ，我们可以选择 w 的方向，使得 Aw^k 恰好是一个负实数。

比如我们可以让 $Aw^k = -r$ ，其中 $r > 0$ 很小。

为什么总能做到？因为复数可以自由选择角度。假设 $A = |A|e^{i\theta}$ ，取 $w = \rho e^{i\phi}$ ，那么 $Aw^k = |A|\rho^k e^{i(\theta+k\phi)}$ ，我们只需选择 ϕ ，使得 $\theta + k\phi = \pi$ 即可。于是 $Aw^k = -|A|\rho^k$ ，所以沿着这个方向移动， $q(w) = c_0(1 + |A|\rho^k + o)$

为什么这会让 $|q(w)|$ 变小？当 ρ 很小时， $\rho^{k+1}, \rho^{k+2}, \dots$ 都比 ρ^k 小得多。因此上面的“更高阶项”很微弱。主要变化是 $1 - |A|\rho^k$ ，它显然小于 1。于是只要 ρ 取得足够小，就可以保证 $q(w) = c_0(1 + |A|\rho^k + o) < 1$

因此 $|q(w)| < |c_0|$ ，但 $|c_0| = |q(0)|$ ，所以 $|q(w)| < |q(0)|$ ，这就与 $w = 0$ 是最小值点矛盾了。因此假设只能是错的，我们刚才假设 $p(z_0) \neq 0$ ，导致了矛盾，因此只能有 $p(z_0) = 0$ ，于是 p 至少存在一个复数根。代数基本定理得证。

$[A = |A|e^{i\theta}$ 和 $Aw^k = |A|\rho^k e^{i(\theta+k\phi)}$ 是怎么来的？

任何一个复数 A 都可以写成代数形式 $A = a + bi$ ，如果用极坐标来表示这个点，设该点到原点的距离（模长）为 $|A|$ ，原点到该点的连线与正实轴的夹角（辐角）为 θ ，那么根据三角函数关系有： $a = |A|\cos\theta$ ； $b = |A|\sin\theta$

把 a 和 b 替换回原来的代数形式中，提出公因数 $|A|$ ，复数 A 就可以写成三角形式：

$$A = |A|\cos\theta + i|A|\sin\theta$$

$$A = |A|(\cos\theta + i\sin\theta)$$

数学中最著名的公式之一：欧拉公式，将自然指数函数与三角函数完美联系在了一起：

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

将欧拉公式代入得到的三角形式中，将括号内的部分替换掉，就可以直接得出：

$$A = |A|e^{i\theta}$$

任何非零复数都可以表示为 $re^{i\alpha}$ ，其中 r 是它的模长（到原点的距离）， α 是它的辐角（与实轴正方向的夹角）。

我们首先将复数 A 和 w 写成这种形式： $A = |A|e^{i\theta}$ 和 $w = \rho e^{i\phi}$

根据指数的乘幂法则 $(x \cdot y)^k = x^k \cdot y^k$ 以及 $(e^x)^y = e^{xy}$ ，我们对 w 求 k 次方：

$$w^k = (\rho e^{i\phi})^k = \rho^k e^{i(k\phi)}$$

因此 $Aw^k = |A|\rho^k e^{i(\theta+k\phi)}$

